

Questão 05. a)

Função de transferência $H(z)$ e EDO.

Utilizamos $A=1$; $D=0$ e usando cosseno :

$$h[n] = \cos(\omega_0 n) \cdot u[n]$$

↳ Fazendo $H(z)$ pela Tabela (Par 11, tabela 7) :

$$\cos(\omega_0 n) u[n] \xleftrightarrow{Z} \frac{z(z - \cos \omega_0)}{z^2 - 2\cos(\omega_0)z + 1}$$

Logo,

$$H(z) = \frac{1 - \cos(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}$$

Com isso, De $H(z) = \frac{y(z)}{x(z)}$, multiplicando cruzado :

$$y(z) [1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}] = x(z) [1 - \cos(\omega_0)z^{-1}]$$

Expandindo :

$$y(z) - 2\cos(\omega_0)z^{-1}y(z) + z^{-2}y(z) = x(z) - \cos(\omega_0)z^{-1}x(z)$$

Aplicando $z^{-k}y(z) \longleftrightarrow y[n-k]$:

$$y[n] - 2\cos(\omega_0)y[n-1] + y[n-2] = x[n] - \cos(\omega_0)x[n-1]$$

Isolando $y[n]$:

$$y[n] = 2\cos(\omega_0)y[n-1] - y[n-2] + x[n] - \cos(\omega_0)x[n-1]$$

b) A frequência angular analógica é:

$$\omega_0 = 2\pi f_0 \text{ (rad/s)}$$

A amostragem com período $T = \frac{1}{F_s}$ converte para frequência angular:

$$\omega_b = \omega_0 \cdot T = 2\pi f_0 \cdot \frac{1}{F_s}$$

$$\omega_b = \frac{2\pi f_0}{F_s} \text{ (rad/amostra)}$$

• Cálculo para $f_0 = 1 \text{ kHz}$ e $F_s = 10 \text{ kHz}$:

$$\omega_b = \frac{2\pi \cdot 1000}{10000} = \frac{2\pi}{10} = 0,2\pi \approx 0,6283 \text{ rad/am.}$$